

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CARGO 4: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E INTELIGÊNCIA DA INFORMAÇÃO)

Prova Discursiva

Aplicação: 12/4/2026

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O modelo conceitual tem como objetivo representar a realidade do negócio de forma abstrata, independentemente de tecnologia, identificando entidades, atributos, relacionamentos e regras de negócio. Essa etapa permite o alinhamento do entendimento entre usuários e equipe técnica, o que favorece a redução de ambiguidades e a correta captura dos requisitos. **Pode ser representado por diagramas como o modelo entidade-relacionamento (DER), amplamente utilizado na fase de análise.** O modelo lógico, por sua vez, traduz o modelo conceitual para uma estrutura formal compatível com um paradigma de banco de dados, geralmente o modelo relacional. Nesse nível, são definidas tabelas, chaves primárias e estrangeiras, restrições de integridade, além de processos de normalização que visam eliminar redundâncias e evitar anomalias. **A normalização pode ser expressa por meio das formas normais (como 1FN, 2FN e 3FN), que tratam dependências funcionais e estruturais.** Conforme a abordagem adotada, o modelo lógico pode também contemplar decisões, como desnormalização controlada, visando atender requisitos específicos de desempenho. Já o modelo físico corresponde à implementação concreta no sistema gerenciador de banco de dados (SGBD), envolvendo a definição de tipos de dados, índices, estruturas de armazenamento, particionamento, compressão e estratégias de acesso. **Inclui também a definição de constraints adicionais, como NOT NULL, UNIQUE e regras de domínio.** Nessa etapa, considerações, como volume de dados, concorrência, padrões de consulta e características do *hardware* tornam-se determinantes para a eficiência do sistema.

A modelagem adequada contribui diretamente para a integridade dos dados, especialmente por meio da definição de chaves primárias, que garantem unicidade, e chaves estrangeiras, que asseguram a integridade referencial. A correta aplicação dessas restrições evita inconsistências, como registros órfãos ou duplicidades indevidas. Além disso, a normalização reduz redundâncias e previne anomalias de inserção, atualização e exclusão. **Esses mecanismos são operacionalizados por constraints e validações automáticas no SGBD, o que garante consistência ao longo do ciclo de vida dos dados.** Por outro lado, em determinados cenários, pode-se optar por desnormalização controlada, desde que acompanhada de mecanismos que preservem a consistência.

No contexto de desempenho em larga escala, a modelagem física exerce papel fundamental, pois a criação de índices adequados pode reduzir significativamente o tempo de resposta de consultas, embora implique custo adicional em operações de escrita. O particionamento de tabelas permite distribuir grandes volumes de dados, melhorando o desempenho de consultas segmentadas e facilitando operações de manutenção. **A utilização dessas técnicas envolve trade-offs, devendo ser aplicada de forma criteriosa conforme padrões de acesso e carga do sistema.** Estratégias, como uso de tabelas particionadas, *clusters*, materialização de visões e ajuste de parâmetros do SGBD também podem ser adotadas para otimização.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Características e finalidades dos modelos conceitual, lógico e físico

Conceito 0 – Não atendeu ao solicitado ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu corretamente as características e finalidades de apenas um dos seguintes modelos: (i) conceitual; (ii) lógico; e (iii) físico.

Conceito 2 – Descreveu corretamente as características e finalidades de apenas dois dos modelos enumerados.

Conceito 3 – Descreveu as características e finalidades dos três modelos, mas de forma incompleta ou parcialmente correta.

Conceito 4 – Descreveu, de forma completa e correta, as características e finalidades dos três modelos.

Quesito 2.2 – Contribuição da modelagem adequada para a integridade dos dados e para a redução de inconsistências em sistemas corporativos

Conceito 0 – Não atendeu ao solicitado ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu corretamente apenas um dos aspectos a seguir: (i) como a modelagem adequada contribui para a integridade dos dados; e (ii) como ela contribui para a redução de inconsistências em sistemas corporativos.

Conceito 2 – Descreveu os dois aspectos anteriormente enumerados, mas de forma incompleta ou parcialmente correta.

Conceito 3 – Descreveu, de forma completa e correta, os dois aspectos enumerados.

Quesito 2.3 – Relação entre a modelagem física e a otimização de desempenho em bancos de dados, considerados os índices, o particionamento e a organização de armazenamento

Conceito 0 – Não atendeu ao solicitado ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Discorreu corretamente sobre a relação entre a modelagem física e a otimização de desempenho em bancos de dados, mas não considerou nenhum dos seguintes aspectos: (i) índices; (ii) particionamento; (iii) organização de armazenamento.

Conceito 2 – Discorreu corretamente sobre a relação entre a modelagem física e a otimização de desempenho em bancos de dados e considerou apenas um dos aspectos anteriormente enumerados.

Conceito 3 – Discorreu corretamente sobre a relação entre a modelagem física e a otimização de desempenho em bancos de dados e considerou apenas dois dos aspectos enumerados.

Conceito 4 – Discorreu corretamente sobre a relação entre a modelagem física e a otimização de desempenho em bancos de dados e considerou os três aspectos enumerados.